Universidad Nacional Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Informática
Materia Fundamentos de la Informática

Sistemas digitales

Lic. Fernando Genin
fgenin@fi.mdp.edu.ar

Temas:

- Sistema analógico
- Sistema digital
- Sistema digital binario
- Tabla de verdad
- Algebra de Boole
  - Postulados
  - Teoremas
- Funciones de conmutación
- Algebra de conmutación
  - Relación de igualdad
  - Operación Y ó AND (-)
  - Operación O ó OR (+)
  - Complemento de una función (o NOT)
- Puertas combinacionales integradas
- Ejercicio práctico paso a paso

Introducción:

Sistema analógico:

Las variables pueden tomar cualquier valor dentro de un rango determinado.

Introducción:

Sistema digital:

Las variables pueden tomar determinados valores discretos.

- Sistema digital binario
- Sistema digital multivaluado

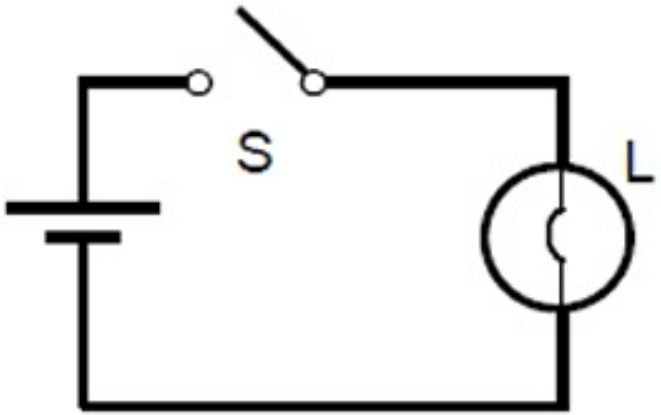
Introducción:

Sistema digital:

Un sistema digital es cualquier dispositivo mecánico, electrónico, etc. destinado a la generación y/o representación y/o transmisión y/o procesamiento y/o almacenamiento de la información en el que dicha información esté representada por magnitudes físicas (conocidas como señales) limitadas a tomar sólo unos determinados valores discretos.

Introducción:

S	L
ABIERTO	APAGADA
CERRADA	ENCENDIDA



“1” cerrado
“0” abierto

Introducción:

Sistema digital binario:
Las variables pueden tomar 2 valores discretos (cero y uno).

Sistema digital multivaluado:
Las variables pueden tomar n valores discretos conocidos.

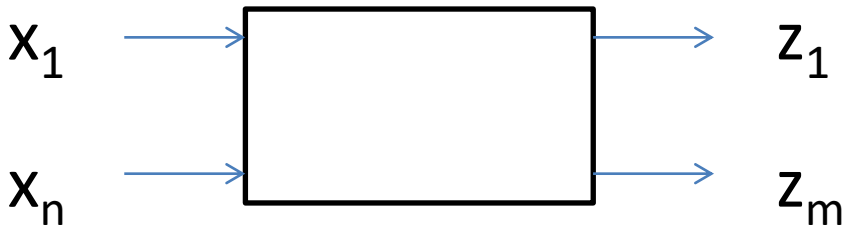
Sistema digital binario:

Que las señales se limiten a dos valores discretos significa que las mismas toman valores dentro de dos rangos bien diferenciables.

Ejemplo: si en un chip la tensión se encuentra entre 0 y 0.8 voltios se corresponde al valor lógico 0 y cualquier valor de tensión entre 2.4 y 5 voltios se corresponde al valor lógico 1.

Sistema digital binario:

Cualquier sistema digital se puede representar esquemáticamente con el siguiente diagrama:



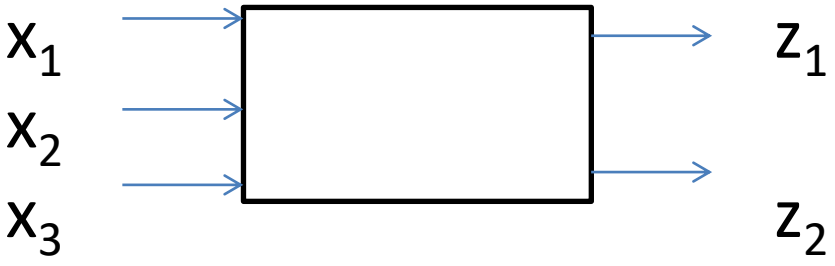
El bloque posee las entradas x1 …xn y las salidas z1 …zm. La acción del sistema digital consiste en asociar o producir una determinada combinación de salidas para cada combinación de entradas.

Sistema digital binario:

Ejemplo: el siguiente sistema digital posee 3 entradas y 2 salidas:

- Cada entrada toma como valor 0 ó 1. Si tenemos 3 entradas, cuantas combinaciones existen?
- Cada salida toma como valor 0 ó 1. Si tenemos 2 salidas, cuantas combinaciones existen?

Sistema digital binario:



A cada combinación de entrada le corresponde una salida.
Sistema determinístico.

	$x_1x_2x_3$	z_1z_2
0	0 0 0	0 0
1	0 0 1	0 1
2	0 1 0	1 1
3	0 1 1	0 0
4	1 0 0	1 1
5	1 0 1	0 1
6	1 1 0	0 0
7	1 1 1	0 0

Tabla de verdad:

Supongamos que necesitamos ingresar 16 números. Si el número ingresado es par tendremos una salida=1 y si es impar tendremos una salida=0

- Cuantos bits de entrada necesitaríamos?
- Cuantos bits de salida?

	$x_1x_2x_3x_4$	z
0	0 0 0 0	1
1	0 0 0 1	0
2	0 0 1 0	1
3	0 0 1 1	0
4	0 1 0 0	1
5	0 1 0 1	0
6	0 1 1 0	1
7	0 1 1 1	0
8	1 0 0 0	1
9	1 0 0 1	0
10	1 0 1 0	1
11	1 0 1 1	0
12	1 1 0 0	1
13	1 1 0 1	0
14	1 1 1 0	1
15	1 1 1 1	0

Algebra de Boole:

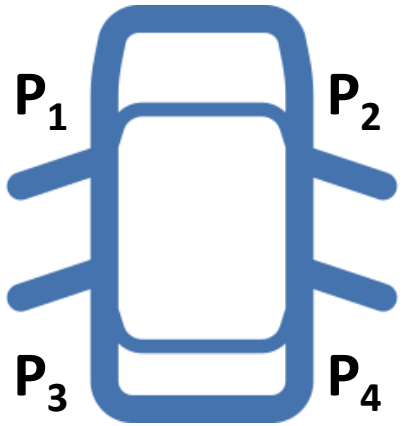
Los circuitos de una computadora son muy diversos. Entre ellos, están los dedicados a generar, procesar y propagar señales que contienen información.

Dentro de estos circuitos encontramos los que tratan información analógica y los que trabajan con valores digitales.

En el análisis y síntesis de los sistemas digitales binarios se utiliza una eficaz herramienta matemática denominada Algebra de Boole.

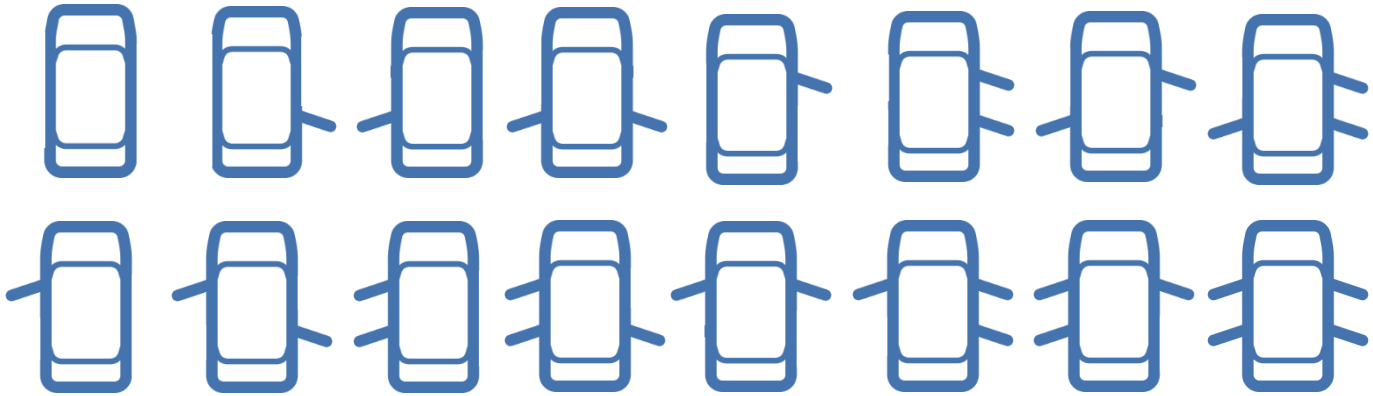
Caso practico:

Supongamos que tenemos un vehículo de 4 puertas. Al abrir una puerta debe sonar la alarma



Variables de entrada?

Variables de salida?



	$P_1P_2P_3P_4$	z
0	0 0 0 0	0
1	0 0 0 1	1
2	0 0 1 0	1
3	0 0 1 1	1
4	0 1 0 0	1
5	0 1 0 1	1
6	0 1 1 0	1
7	0 1 1 1	1
8	1 0 0 0	1
9	1 0 0 1	1
10	1 0 1 0	1
11	1 0 1 1	1
12	1 1 0 0	1
13	1 1 0 1	1
14	1 1 1 0	1
15	1 1 1 1	1

Postulados del álgebra de Boole:

1. **Conjunto de elementos**:

$B = \{0, 1\}$

Existen dos elementos diferentes

2. **Ley de composición interna**: en B se definen dos leyes de composición interna y se denominan O e Y:

$\forall\, x, y \in B \Rightarrow \quad x + y \in B$ O (OR)

$x \bullet y \in B$ Y (AND)

Postulados del álgebra de Boole:

3. Elementos neutros únicos

$\forall\ x \in B \Rightarrow \exists$ elementos neutros (0 y 1 respectivamente)

$$x + 0 = x \qquad x + 0 = 0 + x = x$$

$$x \bullet 1 = x \qquad x \bullet 1 = 1 \bullet x = x$$

4. Propiedad conmutativa :

$\forall\ x, y \in B \Rightarrow \quad x + y = y + x$

$$x \bullet y = y \bullet x$$

Postulados del álgebra de Boole:

5. Propiedad distributiva

$\forall\ x, y, z \in B \Rightarrow \quad x + y \bullet z = (x + y) \bullet (x + z)$

$x \bullet (y + z) = x \bullet y + x \bullet z$

Demostrar:

x=1, y=0, z=1

x=0, y=1, z=0

x=1, y=1, z=1

SUMA

+	0	1
0	0	1
1	1	1

MULTIPLICACION

.	0	1
0	0	0
1	0	1

Postulados del álgebra de Boole:

6. Propiedad asociativa

$x + (y+z) = (x+y) + z = x + y + z$

$x \bullet (y \bullet z) = (x \bullet y) \bullet z = x \bullet y \bullet z$

Demostrar:

x=1, y=0, z=1

x=0, y=1, z=0

x=1, y=1, z=1

SUMA

+	0	1
0	0	1
1	1	1

MULTIPLICACION

.	0	1
0	0	0
1	0	1

Postulados del álgebra de Boole:

7. Elemento inverso o complementario

$x + \bar{x} = 1$

$x \bullet \bar{x} = 0$

Demostración:

$x=1$

$x + \bar{x} \Rightarrow 1+0=1$

$x=0$

$x \bullet \bar{x} \Rightarrow 0 \bullet 1=0$

SUMA

+	0	1
0	0	1
1	1	1

MULTIPLICACION

.	0	1
0	0	0
1	0	1

Postulados del álgebra de Boole:

Principio de dualidad

A toda relación o ley lógica le corresponderá su dual, formada mediante el intercambio de los operadores unión (suma lógica) con los de intersección (producto lógico), y de los 1s con los 0s

Propiedad asociativa

$x + (y+z) = (x+y) + z = x + y + z$

$x \bullet (y \bullet z) = (x \bullet y) \bullet z = x \bullet y \bullet z$

Demostrando la propiedad asociativa de la suma, podemos demostrar su dual

Teoremas:

Teorema 1: Ley de absorción

$a + a = a$

$a \bullet a = a$

Demostración:

$a + a = (a + a) \bullet 1$	postulado 3. Elementos neutros únicos
$= (a + a) \bullet (a + \bar{a})$	postulado 7. Elemento inverso o complementario
$= a + (a \bullet \bar{a})$	postulado 5. Propiedad distributiva
$= a + 0$	postulado 3. Elementos neutros únicos
$= a$	

Teoremas:

Teorema 2:

$a + 1 = 1$

$a \bullet 0 = 0$

Teorema 3:

$\overline{1} = 0$

$\overline{0} = 1$

Teorema 4:

$\overline{a+b} = \overline{a} \bullet \overline{b}$

$\overline{a \bullet b} = \overline{a} + \overline{b}$

Teoremas:

Teorema 5:

$a + a \bullet b = a$

$a \bullet (a+b) = a$

Teorema 6:

$\overline{\overline{a}} = a$ Aclaración: a está doblemente negado

Teorema 7:

$a + \overline{a} \bullet b = a + b$

$a \bullet (\overline{a} + b) = a \bullet b$

Funciones de conmutación:

Un conmutador es un dispositivo con dos estados que son cerrado y abierto y que se denotarán respectivamente 1 y 0.

Definimos una variable de conmutación a un símbolo cualquiera, como una letra, que en un instante determinado sólo puede tomar uno de los valores 0 ó 1.

Dado el conjunto C={0,1}, una función de conmutación de n variables f(x1,……,xn) es una aplicación del conjunto producto cartesiano $\{0,1\}^n$ en el conjunto {0,1}

Funciones de conmutación:

Ejemplo en $\{0,1\}^2 \rightarrow \{0,1\}$

El conjunto $\{0,1\}^2$ es $\{00,01,10,11\}$ y le hacemos corresponder $\{0,1,1,0\}$.
También puede ser representado por una tabla de verdad:

x_1x_2	f
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	0

Funciones de conmutación:

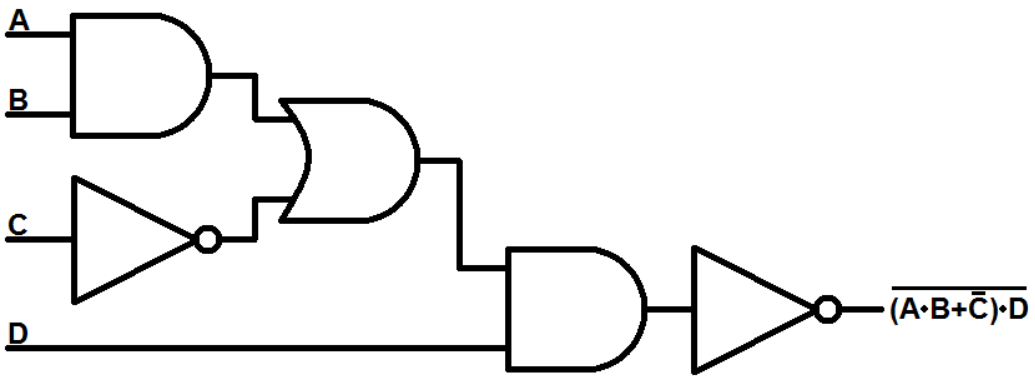
El conjunto $\{0,1\}^3$ es {000,001,010,011,100,101,110,111}.

$\{0,1\}^n$ tiene 2^n elementos y como C posee 2 elementos entonces tendremos 2^{2^n} funciones de conmutación de n variables.

Funciones de conmutación:

Las formas más usuales de las funciones de conmutación son:

- Tablas de verdad
- Gráficamente mediante un cronograma



- Mediante una igualdad como la siguiente:

  $f(x,y,z)= x.(y+z)+y.z$

Funciones de conmutación:

SUMA

+	0	1
0	0	1
1	1	1

MULTIPLICACION

.	0	1
0	0	0
1	0	1

La función como igualdad se interpreta así:

Para cada combinación de los 2^n elementos se evalúa la expresión.

<u>Ejemplo</u>:

para xyz=001 tenemos f(x,y,z)= x.(y+z)+y.z

= 0.(0+1)+0.1

= 0.1+0.1

= 0+0

= 0

f(0,0,1)=0.(0+1)+0.1= 0

x y z	f
0 0 0	0
0 0 1	0
0 1 0	0
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	1

Algebra de conmutación:

El algebra de conmutación es un algebra de Boole finita formada por el conjunto F de todas las funciones de conmutación de n variables, con la relación de igualdad y las **operaciones Y, O** y complementos definidos a continuación:

- Relación de igualdad
- Operación Y ó AND (.)
- Operación O ó OR (+)
- Complemento de una función (o NOT)

Algebra de conmutación:

Relación de igualdad:
Dos funciones de conmutación de n variables son iguales si para todos los posibles valores de las variables se establecen las mismas asignaciones.

<u>Ejemplo</u>:
$f(x,y,z) = x.(y+z)+y.z$
$g(x,y,z) = x.y+(x+y).z$

Algebra de conmutación:

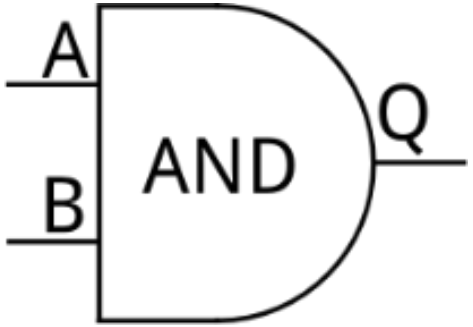
MULTIPLICACION

.	0	1
0	0	0
1	0	1

Operación Y ó AND (.):

Dadas f, g ϵ F se define h tal que h ϵ F y h=f.g como sigue:
para cada elemento de $\{0,1\}^n$, h asigna el valor 1 si y sólo si f y g asignan ambas el valor 1; en cualquier otro caso h asigna el valor 0.

A B	*Q=A.B*
0 0	0
0 1	0
1 0	0
1 1	1



Algebra de conmutación:

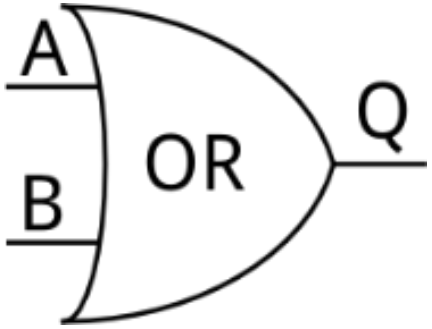
SUMA

+	0	1
0	0	1
1	1	1

Operación O ó OR (+):

Dadas f, g ϵ F se define h tal que h ϵ F y h=f+g como sigue:
para cada elemento de $\{0,1\}^n$, h asigna el valor 0 si y sólo si f y g asignan ambas el valor 0; en cualquier otro caso h asigna el valor 1.

A B	*Q=A+B*
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	1

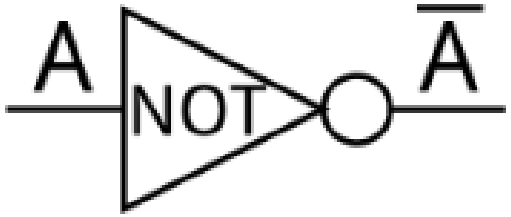


Algebra de conmutación:

Complemento de una función (o NOT):

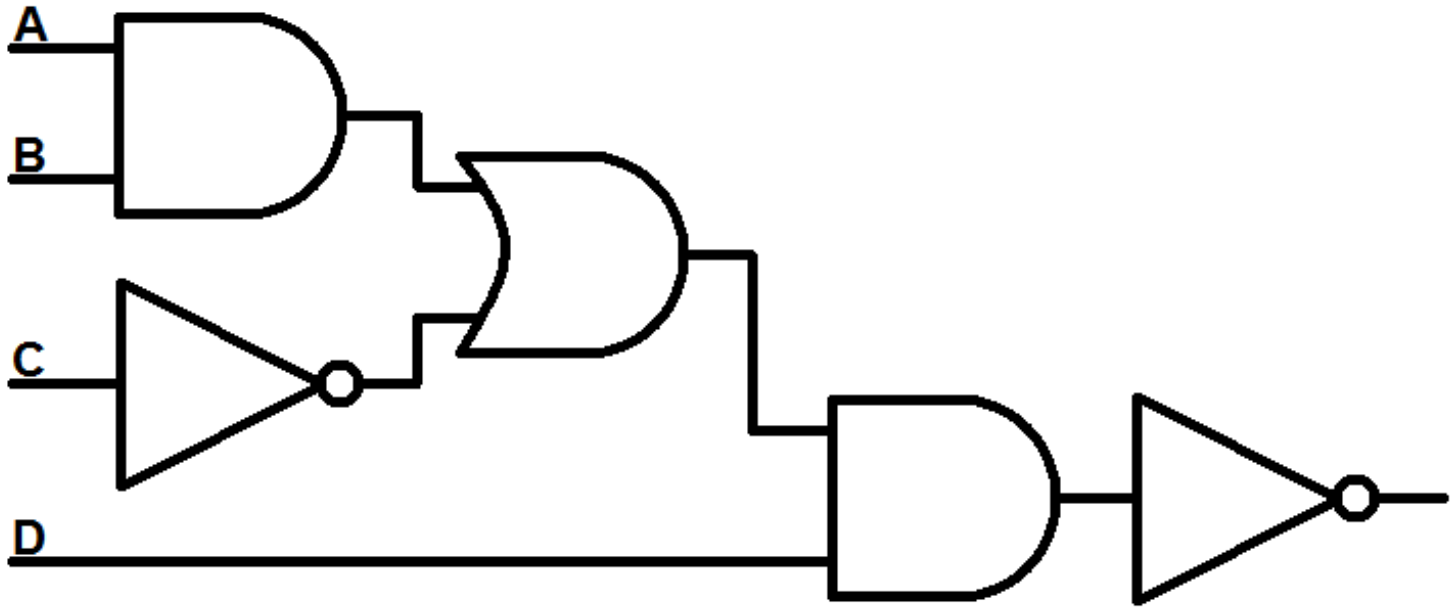
Dadas f ϵ F se define $\bar{f}$ como sigue:

para cada elemento de $\{0,1\}^n$, $\bar{f}$ asigna el valor 0 si y sólo si f asigna el valor 1 y viceversa.



Algebra de conmutación:

Ejemplo de conmutación:

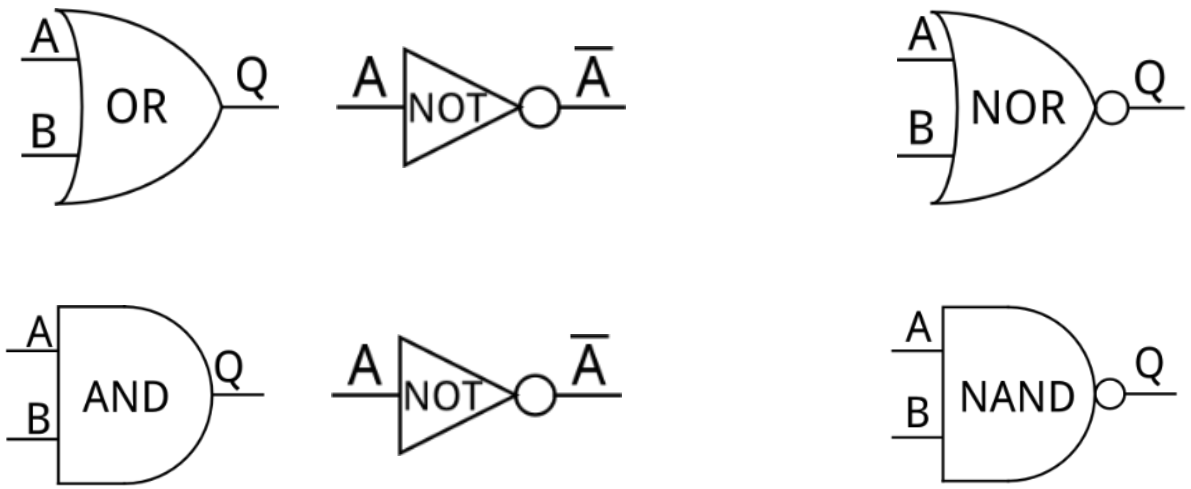


$$\overline{\left((A.B)+\overline{C}\right).D}$$

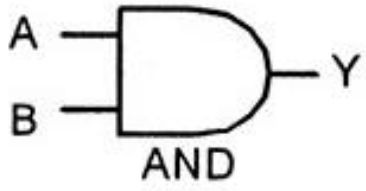
Algebra de conmutación:

Puertas combinacionales integradas

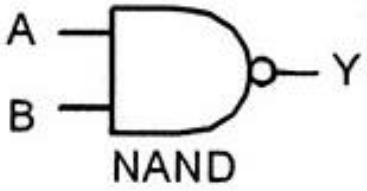
Consiste en la combinación de circuitos en un mismo chip.
Por este motivo se fabrican varias puertas en un mismo chip.



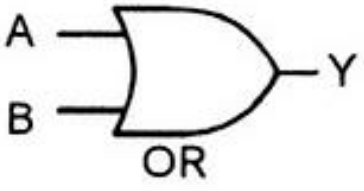
Algebra de conmutación:



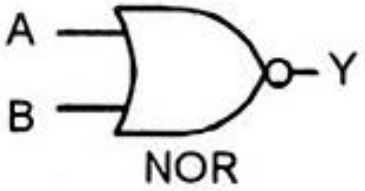
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Ejercicio práctico paso a paso

Diseñar el circuito de control para una alarma contra incendios con las siguientes características:
Tiene la opción de ser activada de forma manual desde un interruptor el cual siempre dispara la alarma, adicionalmente tiene un sensor de humo y uno de temperatura, los cuales disparan la alarma solo si los dos están accionados.
El circuito debe estar optimizado con compuertas lógicas.

Paso 1: reconocer la cantidad de variables

- Interruptor manual -> variable A
- Sensor de humo -> variable B
- Sensor de temperatura -> variable C

Paso 2: armar la tabla

A	B	C
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

Paso 3: completar la salida de la tabla -> Z

- En interruptor manual siempre dispara la alarma.
  Si A=1 entonces Z=1

- Si el sensor de humo y temperatura están activados se dispara la alarma.
  Si B=1 y C=1 entonces Z=1
- Completo con Z=0 el resto de las salidas.

A	B	C	Z
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

A	B	C	Z
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Paso 4: armar la ecuación del circuito

- No tener en cuenta las Z=0
- Solo tengo en cuenta Z=1

De cada Z=1 se debe transcribir las variables A, B, C.

- Las variables cuyo valor es =0 se transcriben negadas
- Las variables cuyo valor es =1 se transcriben directamente.

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Paso 4: armar la ecuación del circuito

A	B	C	Z	
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	1	$\overline{A}\,B\,C$
1	0	0	1	$A\,\overline{B}\,\overline{C}$
1	0	1	1	$A\,\overline{B}\,C$
1	1	0	1	$A\,B\,\overline{C}$
1	1	1	1	$A\,B\,C$

$$Z = \overline{A}BC + A\,\overline{B}\,\overline{C} + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$

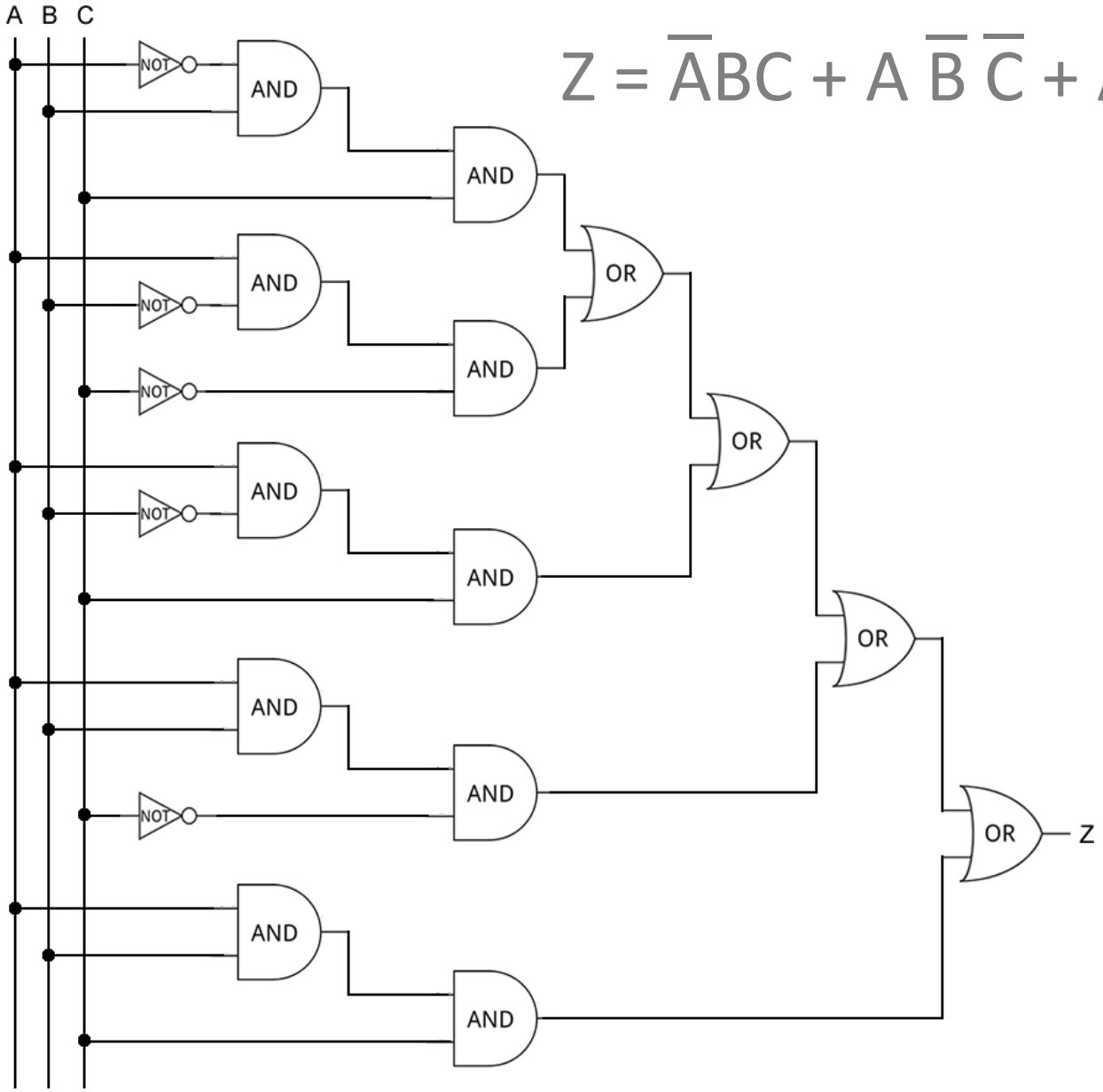
<u>Paso 5</u>: armar el circuito

$$Z = \overline{A}BC + A\,\overline{B}\,\overline{C} + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$

- Cada multiplicación es una compuertas AND
- Cada suma es una compuerta OR
- Cada negación es una compuerta NOT

Paso 5: armar el circuito

$$Z = \overline{A}BC + A\,\overline{B}\,\overline{C} + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$



<u>Paso 6</u>: simplificar el circuito aplicando Algebra Booleana

$$\mathbf{Z = \overline{A}BC + A\,\overline{B}\,\overline{C} + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC}$$

Aplico propiedad distributiva en 4° y 5° termino

$$Z = \overline{A}BC + A\,\overline{B}\,\overline{C} + A\overline{B}C + AB(\overline{C}+C)$$

Aplico propiedad distributiva en 2° y 3° termino

$$Z = \overline{A}BC + A\overline{B}(\overline{C}+C) + AB(\overline{C}+C)$$

Aplico elemento inverso o complementario

$$Z = \overline{A}BC + A\overline{B}(1) + AB(1)$$

Nos queda

$$Z = \overline{A}BC + A\overline{B} + AB$$

<u>Paso 6</u>: simplificar el circuito aplicando Algebra Booleana

$$\mathbf{Z = \overline{A}BC + A\,\overline{B}\,\overline{C} + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC}$$

Aplico factor común A en 2° y 3° termino

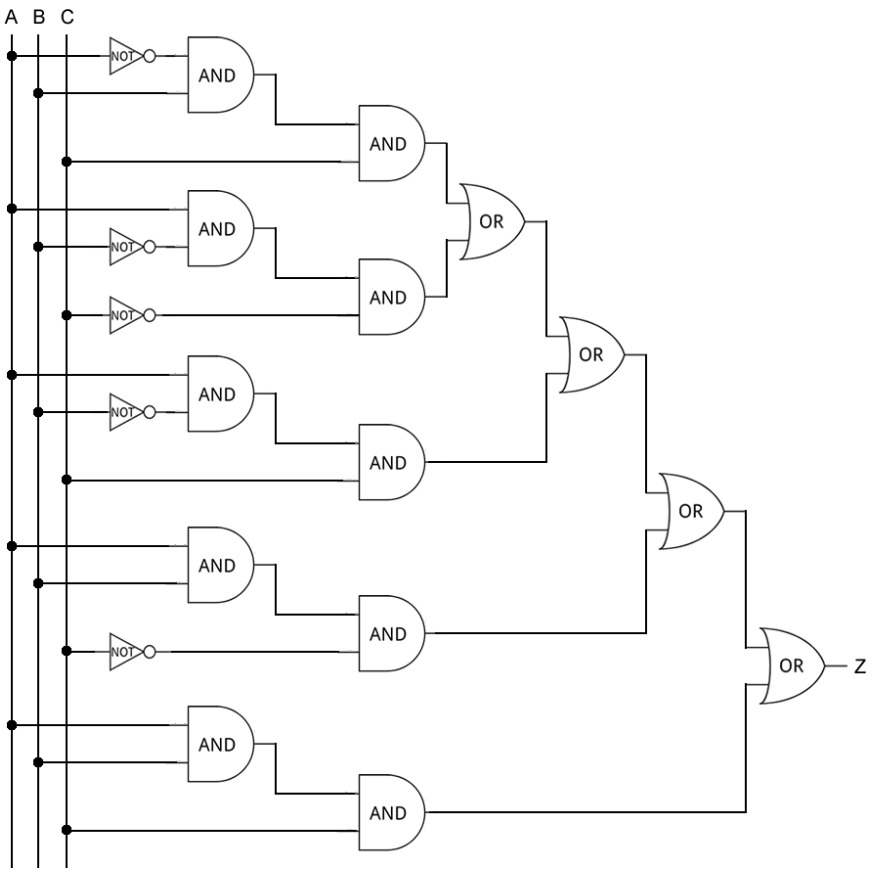
$$Z = \overline{A}BC + A(\overline{B}+B)$$

$$Z = \overline{A}BC + A(1)$$

$$\mathbf{Z = \overline{A}BC + A}$$

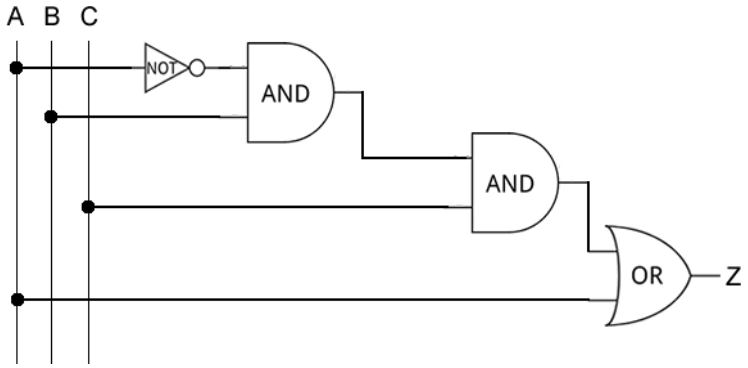
<u>Paso 6</u>: simplificar el circuito aplicando Algebra Booleana

$$Z = \overline{A}BC + A\,\overline{B}\,\overline{C} + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$



Utilizamos 17 compuertas

$$Z = \overline{A}BC + A$$



Utilizamos 4 compuertas

Bibliografía:

Introducción a la informática. 4° edición. Prieto Espinosa. Capitulo 5.